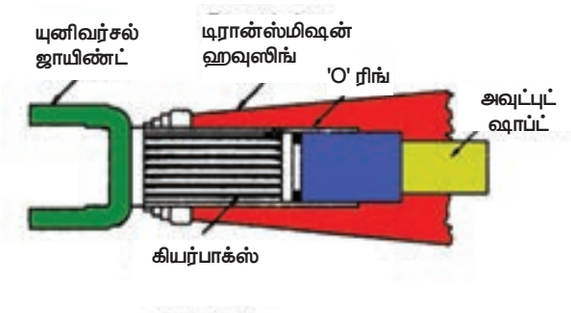
4.5 யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்

இது புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் இரு முனைகளில் பொருத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டில் பொருத்தப்படுவதால், என்ஜினின் சுழற்சியை பல்வேறு கோணங்களில் கடத்துகிறது.

4.6 சிலிப் (அ) சிலைடிங் ஜாயிண்ட்



படம் 4.6 சிலிப் (அ) சிலைடிங் ஜாயிண்ட்

இது புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் முன் பகுதியிலும் யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்டின் பின்பகுதியிலும் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். இது பின் அச்சு நகரும் தன்மைக்கு ஏற்ப புரொப்பல்லர் ஷாப்டின் நீள வேறுபாடுகளை சரி செய்து கொள்கிறது.

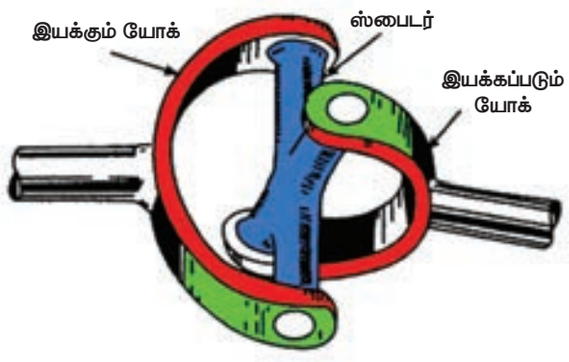
4.7 யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்டின் தேவைகள்

- கியர் பாக்சின் முதன்மைத்தண்டிலிருந்து புரொப்பல்லர் ஷாப்ட் இறக்கக் கோணத்தில் சக்தியை கடத்துவதற்குப் பயன்படுகிறது.
- வாகனம் மேடு பள்ளங்களில் செல்லும் போது சக்தியைக் கடத்த உதவுகிறது.
- சாலையில் ஏற்படும் அதிர்வுகளைத் தாங்குகிறது.
- புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டின் நீள வேறுபாட்டிற்கு உதவுகிறது.

4.8 யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்டின் வகைகள்

1. ஹூக்ஸ் டைப் (Hooke's Type)
2. பாட் டைப் (Pot type)
3. ரப்பர் கப்ளிங் டைப் (Rubber Coupling Type)
4. பால் டைப் (Ball Type)

4.8.1 ஹூக்ஸ் டைப்



படம் 4.8.1 ஹூக்ஸ் டைப் யுனிவர்சல் ஜாயிண்ட்

இதில் ஸ்பைடர் ஆனது இரண்டு யோக்குகளுக்கு இடையே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த ஸ்பைடரில் ஊசி முனை போன்ற பேரிங்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த பேரிங்குகள் யோக்கின் அடிப்பகுதியில் வெட்டுப்பள்ளம் அமைக்கப்பட்டு அதில் பொருத்தப்படுவதால், பேரிங்குகள் எளிதில் வெளியே வராது. ஒரு யோக்கானது கியர் பாக்ஸ் உடனும், மற்றொன்று புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கியர் பாக்ஸ் உடன் இணைந்துள்ள இயக்கும் யோக் (Driving Yoke) சுழலும் போது அதனுடன் சேர்ந்து ஸ்பைடரும் சுழல்கிறது. இதனால் ஸ்பைடரின் மறு புறத்தில் இணைக்கப்பட்ட இயக்கம் பெறும் யோக்கும் (Driven Yoke) சேர்ந்து சுழல்வதால், சக்தியானது கியர்பாக்சில் இருந்து புரொப்பல்லர் ஷாப்ட்டிற்கு மென்மையாக கடத்தப்படுகிறது.

நிறைகள்

- இயந்திரத்திறன் அதிகம் உடையது.
- வடிவமைப்பது மிகவும் எளிதானது.
- திறமையாக விசை கடத்தப்படுகிறது.

BAE_Chapter_04.indd 62 12/20/2019 11:31:15 AM